

Práctica 02 - Espora

Buendia Elizalde Ricardo	322010215
Alvarez Reyes Janeth Alin	322279832
Oropeza Zambrano Fernando	425013902

Indicaciones para Compilar

Para nuestra práctica hicimos uso de **Java 17**, por lo que recomendamos tener esta versión instalada. En nuestro caso, trabajamos en **Linux**.

Argumentación

Para esta práctica, se hizo uso de los 3 patrones de diseño señalados en las instrucciones, que serían Decorator, State y Template.

El patrón de diseño Decorator fue utilizado para manejar la parte de los helados, la razón principal de esta decisión fue porque dentro del problema, se necesitaban añadir responsabilidades, que en este caso son los ingredientes extra a nuestro helado base. En este caso, cada ingrediente extra, como las gomitas o chispas de chocolate, van a modificar la descripción y el costo final de nuestro producto, platicándolo, llegamos a que el patrón Decorator era el más indicado para manejar esta situación porque nos permitiría "envolver" un objeto base, en nuestro caso (Helado) con distintos decoradores (Ingredientes extra), en donde cada uno añade su propia funcionalidad. Gracias a esto, podemos tener un sistema flexible y escalable, pues si quisiéramos añadir un nuevo topping en el futuro, solo habría que crear una nueva clase decoradora.

El patrón State decidimos utilizarlo en la parte de las funcionalidades del Robot, ya que los comportamientos que tiene cambian dependiendo del modo en el que se encuentre (dormido, atendiendo, esperando, cocinando o repartiendo). Por ejemplo, si un cliente lo llama para atender, el robot se activa si está en modo dormido, pero si se encuentra en modo cocinando no puede atender y en su lugar envía un mensaje indicando que está ocupado cocinando. Este patrón nos permite encapsular la lógica de los comportamientos en clases distintas para cada uno de sus modos. Con esto, el código se simplifica y se obtiene una estructura más organizada y fácil de escalar en caso de que se deseen agregar nuevos modos en el futuro. Como programadores, siempre debemos considerar la extensibilidad de nuestras soluciones, y este enfoque garantiza que así sea.

En el caso de Template, fue aplicado en la parte de las pizzas, puesto que para su preparación todas siguen un algoritmo similar y secuencial, con pequeñas variaciones en pasos específicos. Por ejemplo, la masa es un ingrediente que el cliente puede elegir entre

tres tipos distintos, mientras que el queso y la proteína varían según la receta de cada pizza. Con esto, podemos definir un “esqueleto” sobre este algoritmo en la clase abstracta `Pizza`, que declara los pasos comunes y los pasos cambiantes como métodos abstractos, de manera que los distintos tipos de pizza implementan esos pasos según su propia receta. Gracias a esto, todas las pizzas siguen una secuencia uniforme de preparación, lo cual no solo facilita la comprensión de su producción, sino que además promueve la reutilización de código, reduce la duplicación y hace que el sistema sea más fácil de mantener y extender cuando se agreguen nuevas variedades de pizza en el futuro.

Para compilar

Una vez clonado el repositorio y ubicados en la carpeta `<Practica02_espora>`, ejecutar:

```
$ javac -d target src/main/java/mx/unam/fciencias/espora/practica2/*.java
```

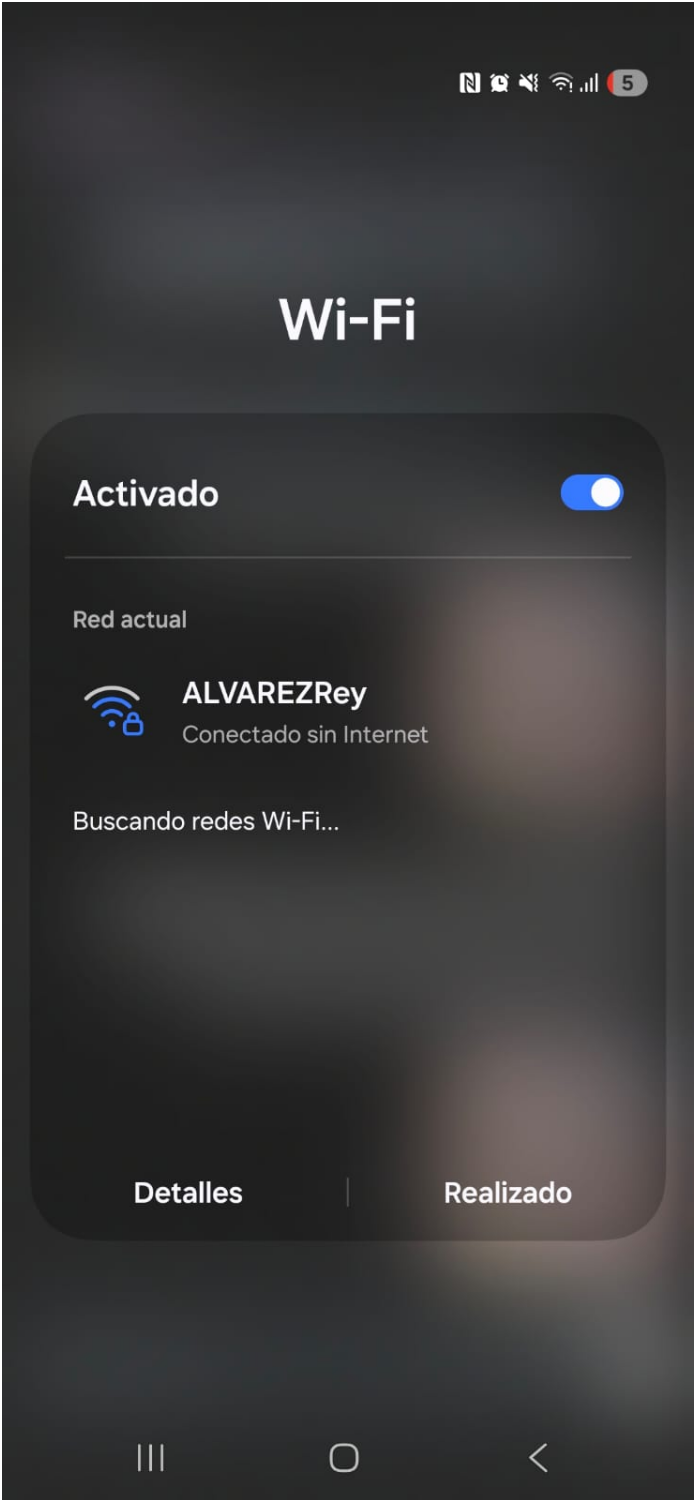
Para ejecutar

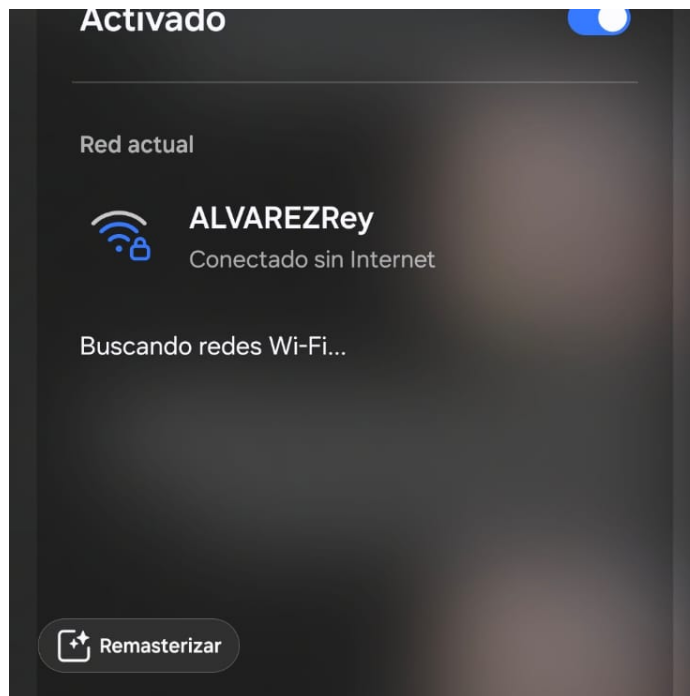
Cuando se hayan generado los `.class`, ejecutar el main:

```
$ java -cp target mx.unam.fciencias.espora.practica2.PizzeriaCesarin
```

Les pedimos una disculpa por la entrega tardía, nuestra compañera Janeth no tuvo internet en su casa hasta la noche, se fue a trabajar a casa de su abuelita pero no tenía tan buen Internet ahí (y mucho ruido -Jan). Nuevamente, como equipo les pedimos una disculpa, también nos comió el tiempo, y a pesar de que trabajamos lo más que pudimos no alcanzamos a acabar a tiempo. Nos empezaremos a organizar mejor para próximas entregas.

También otra disculpa por que lo hubieramos enviado antes de no ser por que lo hicimos en Overleaf y no sabíamos adjuntar fotos en LaTeX :c





sábado, 13 de septiembre de 2025 ·
9:22 a.m.

[Editar](#)

Screenshot_20250913_092242_WhatsApp.jpg
/Almacenamiento interno/DCIM/Screenshots

Capturas de pantalla

333 KB | 1080x2340 | 3MP

Añadir etiqueta



